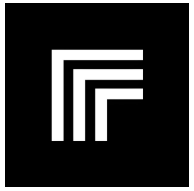
pontIA

CLASE LIVE

# Niveles de generación de imagen

Modelos de Generación de Imagen



Replicate



Hugging Face



Pytorch

Álvaro Solano Jiménez

2025 - version 1.0

pontIA

# Contenido


01 Niveles de generación de imágenes con IA

02 Uso de modelos a través de APIs

03 Uso de modelos open-source en local

04 Entrenar un modelo de difusión from scratch

# 01
# Niveles de generación de imágenes con IA

| | Complejidad de uso | Requiere programar código | Nivel de personalización | Conocimientos requeridos | ¿Quién lo usa? |
|---|---|---|---|---|---|
| **Herramientas listas para usar** | Muy fácil | - | Mínima | Conocimientos de usuario | Usuarios |
| **Uso de modelos a través de APIs** | Fácil | Mínimo | Medio | Programación básica. Integración en aplicaciones | Empresas |
| **Uso de modelos open-source en local** | Medio | Bastante | Medio | Programación media. Despliegue de modelos | Empresas |
| **Entrenar nuestro propio modelo** | Muy difícil | Mucho y complejo | Máximo | Programación avanzada. Teoría de generación de imágenes | Investigación |

# 02
# Uso de modelos a través de APIs




https://replicate.com/

Replicate es una de las plataformas más populares (si no la más) para utilizar modelos de IA, especialmente modelos generativos, a través de una API en la nube.

Su objetivo es convertir cualquier modelo de IA en una API reproducible, escalable y fácil de usar; sin necesidad de preocuparse de la gestión, despliegue o infraestructura para alojar el modelo.

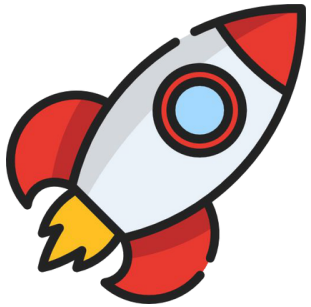
# 02
# Uso de modelos a través de APIs

Replicate

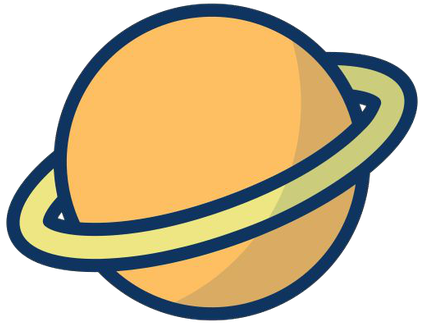
- Catálogo amplísimo de modelos (especialmente de generación de imagen y vídeo). Actualizado constantemente. Algunos modelos sólo tienen licencia comercial a través de Replicate
- API muy sencilla: HTTPS, integración con Python y Node
- Infraestructura gestionada: los modelos los hostea Replicate en su infraestructura y como usuarios no tenemos que preocuparnos de GPUs, entornos…etc
- Interfaz web: permite probar algunos modelos directamente en el navegador

# 02
# Uso de modelos a través de APIs

## ¡VAMOS A DESCUBRIR REPLICATE!



Replicate



# 02
# Uso de modelos a través de APIs

## Artificial Analysis

https://artificialanalysis.ai/text-to-image/arena?tab=Leaderboard

| | Creator | Model | Arena ELO | 95% CI | # Appearances | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | GPT-4o | 1,166 | -5/+5 | 32,466 | Mar 2025 |
| 2 | ByteDance Seed | Seedream 3.0 | 1,163 | -5/+4 | 28,416 | Apr 2025 |
| 3 | Google | Imagen 4 Preview | 1,114 | -6/+6 | 14,840 | May 2025 |
| 4 | Recraft | Recraft V3 | 1,112 | -3/+3 | 75,049 | Oct 2024 |
| 5 | Google | Imagen 4 Ultra Experimental | 1,112 | -6/+6 | 16,435 | May 2025 |
| 6 | Black Forest Labs | FLUX.1 Kontext [max] | 1,111 | -7/+7 | 12,079 | May 2025 |
| 7 | Google | Imagen 3 (v002) | 1,097 | -4/+4 | 33,598 | Dec 2024 |
| 8 | Ideogram | Ideogram 3.0 | 1,091 | -4/+4 | 30,054 | Mar 2025 |

# 02
# Uso de modelos a través de APIs

## Otras APIs / herramientas

OpenRouter

https://openrouter.ai/

https://www.invoke.com/

KREA

https://www.krea.ai/home

together.ai

https://www.together.ai/

# 03
# Uso de modelos open-source en local



**Hugging Face**

https://huggingface.co/

Hugging Face (y su librería Diffusers) son la opción número cuando hablamos de utilizar modelos open-source. En su plataforma encontramos miles de modelos open-source con distintas licencias.

Es un ecosistema con muchas posibilidades, que incluso admite la posibilidad de *hostear* modelos en HuggingFace Hub.

# 03
# Uso de modelos open-source en local



## Hugging Face

- Catálogo amplísimo de modelos con modelos pre-entrenados open-source de muchísimas empresas, organizaciones y usuarios
- La interfaz de código es sencilla de utilizar aunque no es muy robusta
- Diffusers es muy flexible en cuanto a que admite muchos parámetros para el control del proceso de generación de imágenes con modelos de difusión (por ejemplo: guidance scale, negative prompt…etc)
- Diffusers también ofrece la capacidad de fine-tunear y entrenar modelos

# 03
# Uso de modelos open-source en local

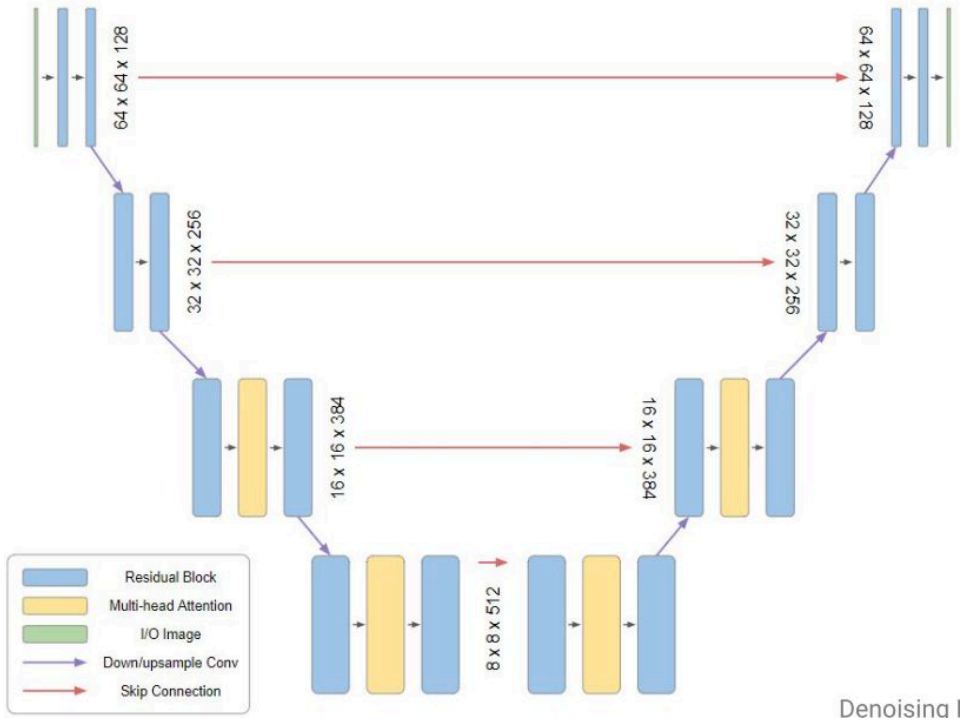
## ¡VAMOS AL CÓDIGO!

Notebook: `1.uso_modelos_opensource.ipynb`



# 04
# Entrenar un modelo de difusión from scratch

## Recordando la U-Net



# 04
# Entrenar un modelo de difusión from scratch

## ¡VAMOS AL CÓDIGO!

Notebook: `2.modelo_difusion_from_scratch.ipynb`



pontIA

# Muchas gracias por vuestra atención

Álvaro Solano Jiménez

www.pontia.tech

alvaro.solano@centricsoftware.com